# LESSON 13

# 乱糟 整齐

.strip() .split()

## 字符串常用方法：Python 自带的整理工具

学完你能去掉多余的空格、换掉词语，还能把一句话切开再拼回去。

# # 别人输入的东西，常常乱糟糟

名字前后多打了空格

"　小明　"

一行里写了好几个名字

小明，小红 ，小刚

上节课一个字一个字地拆，能做到，但要写好几行。

Python 给字符串带了一套工具，叫“方法”，写法是“字符串.方法名()”，一句就能整理好。

# strip：去掉两头的空格

strip.py

```
1 name = "  小明  "
2 print("[" + name + "]")
3 clean = name.strip()
4 print("[" + clean + "]")
```

strip 的意思是“剥掉”。它做出一个去掉两头空格的新字符串，存进 clean。中间的空格不动。

| | |
|---|---|
| name | [  小明  ] |
| clean | [小明] |

# 猜一猜：strip 以后，name 变了吗？

guess.py

```
1 name = "  小明  "
2 name.strip()
3 print("[" + name + "]")
```

[  小明  ]

没变。上节课说过，字符串里的字不能换。strip 不改 name，只做出一个新字符串，没存起来就丢了。要么存进新变量，要么写 name = name.strip()。

# replace：换词

replace.py

```
1 s = "我爱猫，猫爱我"
2 print(s.replace("猫", "狗"))
3 print(s)
```

再输出 s，还是原来的样子。replace 也是做出新字符串，不改原来的。

第 2 行

**我爱狗，狗爱我**

第 3 行

**我爱猫，猫爱我**

# 猜一猜：count 数出来是几?

数 banana 里的 a

```
"banana".count("a")
```

3

数 aaaa 里的 aa

```
"aaaa".count("aa")
```

2

右边是 2，不是 3。count 从左往右找，找到一个 aa 就跳过它，接着往后找，用过的字不再用。

上节课自己写了五行才数出几个 a，现在一句就行。

# 小测：`"a-b-c".replace("-", "")` 是什么？

1 `abc`

2 `a b c`

3 `ab-c`

4 报错

答对了！把 `-` 换成空字符串，就等于把它删掉了。

# split：切成列表

split.py

```python
line = "小明 小红 小刚"
names = line.split()
print(names)
print(len(names))
```

切出来是列表，列表会的它都会：len 数个数、下标、for 遍历。按逗号切就写 split(",")。

names

```
['小明', '小红', '小刚']
```

len

```
3
```

# 猜一猜：中间有两个空格，切出来一样吗?

**括号里不写**

```
"a  b".split()
```

```
['a', 'b']
```

**写一个空格**

```
"a  b".split(" ")
```

```
['a', '', 'b']
```

不写，就把连着的空格当成一处，两头的空格也不管。

写了 " "，就每遇到一个空格切一刀，两个空格中间切出一个空字符串。按空格切词，一般不写。

# join：用连接符拼回去

join.py

```python
words = ["red", "green", "blue"]
print("-".join(words))
print(" ".join(words))
```

换成空格当连接符。split 把句子切成列表，join 把列表拼回句子，正好相反。

"-"

```
red-green-blue
```

" "

```
red green blue
```

# 例题：整理一行名字

clean_names.py

```
line = input()
for name in line.split(","):
    print(name.strip())
```

每一段都 strip 一下，再输出，一行一个，干干净净。

| | |
|---|---|
| 输入 | 小明，小红 ，小刚 |
| 切开 | '小明' ' 小红 ' '小刚' |
| 输出 | 小明<br>小红<br>小刚 |

# 动手改一改

切开以后，用 `join` 拼回去。

## 把逗号换成顿号

读入一行用英文逗号隔开的词，没有空格。把它们用中文顿号“、”连起来，输出一行。

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| **苹果,香蕉,橙子** | **苹果、香蕉、橙子** |

只有一个词时，就输出它自己。

# 小测：len("a,b,,c".split(",")) 是几？

1 3

2 2

3 4

4 5

答对了！切出 'a'、'b'、''、'c'，两个逗号中间是一个空字符串，也算一段。

# 这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

| | | |
|---|---|---|
| ~~`name.strip()`~~ | **不报错** | 没有存起来，`name` 没变 |
| ~~`line.split("  ")`~~ | **不报错** | 连着的空格切出空字符串 |
| ~~`",".join([1, 2])`~~ | **TypeError** | `join` 只能拼字符串 |

方法做出来的是新字符串。用完记得存起来，或者直接输出。

# 找错：猫怎么没换成狗？

bug.py（只阅读）

```
1 s = "我爱猫"
2 s.replace("猫", "狗")
3 print(s)
```

应该输出“我爱狗”，程序却输出“我爱猫”，也没有报错。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 整理单词

读入一行英文单词（整行 1 到 80 个字符，至少有一个单词），单词之间用空格或连字符 - 隔开，可能连着好几个，两头也可能有。
整理成单词之间只隔一个空格、两头没有空格，输出一行。

输入

```
red--green  blue-  pink
```

输出

```
red green blue pink
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　两种分隔符太麻烦，先把连字符都换成空格。

**提示 2**　现在只剩空格了。哪种 `split` 能把连着的空格当成一处？

**提示 3**　切出单词列表以后，用一个空格把它们拼回去。

# 参考答案：整理单词

tidy_words.py

```
line = input()
words = line.replace("-", " ").split()
print(" ".join(words))
```

先把 - 换成空格；split() 不写参数，连着的空格只算一处；再用一个空格 join 起来。

# # 造一个你的文字小工具

输入一句话，程序帮你整理它、改造它。做什么工具，你自己定。

## 先做到

读入一句话，说出有几个字，再换掉其中一个词。

## 选你喜欢的

说反话机、敏感词变星号、给名单加编号、数一数口头禅。

## 还想更厉害

切成一个个词，数一数有几个词，再用别的符号拼回去。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着输入

给同桌的工具输入一句话，先猜结果，再运行

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，哪个功能最好玩

## 3

### 提一个想法

输入前后多打几个空格，工具还好用吗？

听完再改一版，让工具更好用。

# 说得清吗?

| | | |
|---|---|---|
| Q1 | name.strip() 之后，name 变了吗? | 没变，要存起来才算数。 |
| Q2 | split 和 join 各得到什么? | split 得到列表，join 得到字符串。 |
| Q3 | 按空格切词，为什么一般不写 " "? | 不写能把连着的空格当成一处。 |

# 速查卡

| | |
|---|---|
| `s.strip()` | 去掉两头的空格 |
| `s.replace("旧", "新")` | 把旧的都换成新的 |
| `s.count("a")` | 数一数出现几次 |
| `s.split()` `s.split(",")` | 按空格或逗号切成列表 |
| `"-".join(words)` | 用连接符把列表拼起来 |

# # 这些后面再学

### `upper()` `lower()`

英文变大写、变小写

### `find()`

找一找某个词在第几个位置

### `def`

下节课：自己造一个工具，起个名字反复用

今天用了 Python 自带的工具。下节课，自己动手造工具。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：函数定义与调用